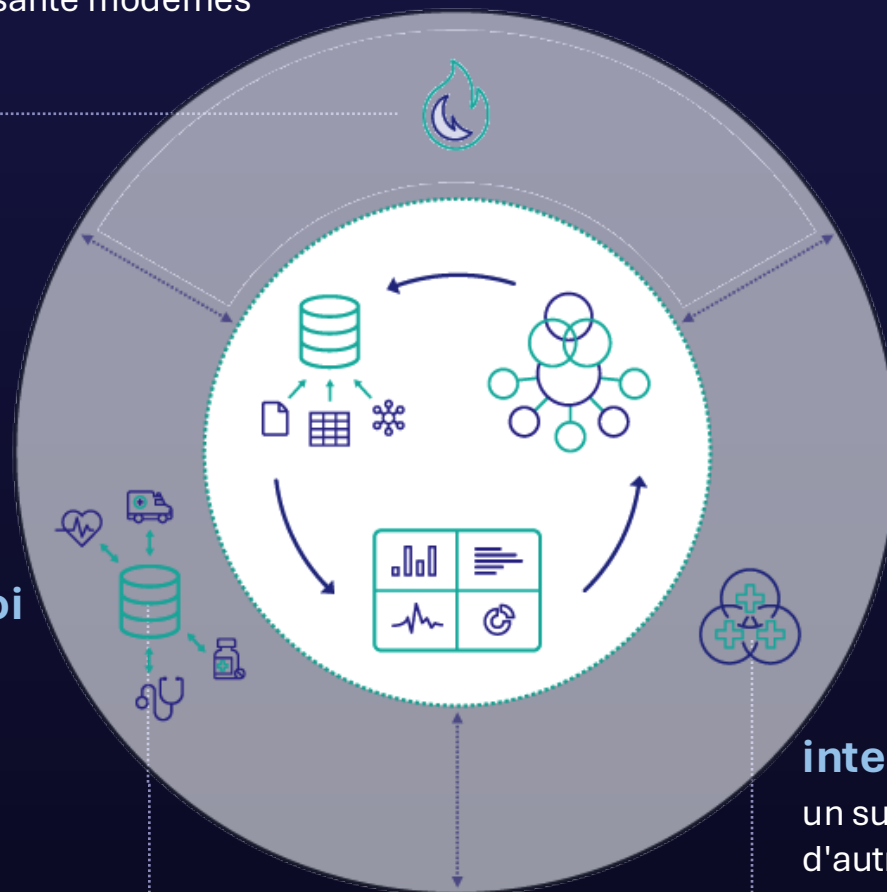


FHIR SQL Builder



Développement de solutions basées sur FHIR

un référentiel FHIR extensible et des API REST complètes
constituent la base du développement d'applications de
santé modernes



Transformations prêtes à l'emploi

un modèle de message de soins de santé
normalisé fournit des transformations
extensibles prédéfinies entre toutes les
représentations de données standard
modernes et héritées

interopérabilité certifiée des soins de santé

un support approfondi pour FHIR, HL7 V2, IHE et
d'autres normes et protocoles d'interopérabilité
garantit l'interopérabilité et un flux de travail
amélioré tout au long du continuum de soins

HL7®
FHIR®



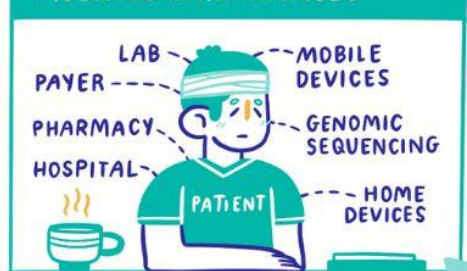
1980s • THE BEGINNING OF INTER-OPERABILITY IN HEALTHCARE



NOW:



MULTIPLE DATA SOURCES



INTEROPERABILITY

ABILITY TO BE IN 1 PLACE & ACCESS ALL DATA IN ALL SYSTEMS IN *real time*



THE SOLUTION

* FOUND BY THE HL7 TASK FORCE

WHAT IF WE CREATED A NEW Standard FROM SCRATCH?



GLOBAL DATA transparency INITIATIVES

OFFLINE, ONLINE

NARRATIVES + CODED DATA



NO TRANSFORMATION NECESSARY!

* THE "20%"
* EXTEND EXISTING RESOURCES!

4 PARADIGMS:

- 1 MESSAGES
- 2 DOCUMENTS
- 3 REST API
- 4 SERVICES

FHIR

FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES

REPRESENTATIONAL STATE API
(HOW SYSTEMS REQUEST FOR + RECEIVE DATA)

LIKE TRAVEL WEBSITES, FHIR ENSURES AN *agreement* ON THE MEANING OF DATA

FHIR IMPLEMENTATION GUIDE:

- * RULES FOR SPECIFIC USE CASES
- * EXAMPLES ON USE
- * PUBLISHED TO URL
- * HUMAN + MACHINE readable



FHIR RESOURCES

- * KNOWN LOCATION IN SERVER
- * DEFINED MEANING (FHIR SPECIFICATION)
- * DISCRETE DATA *concepts*



TELL US THE RELATIONSHIP BETWEEN RESOURCES



TRUE INTEROPERABILITY:

→ ABILITY TO EXCHANGE INFORMATION & MEAN THE SAME THING!

WHITE HORSE w BLACK STRIPES
OR
BLACK HORSE w WHITE STRIPES?

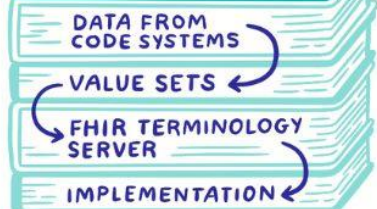
COMPUTERS DON'T UNDERSTAND w/o definitions

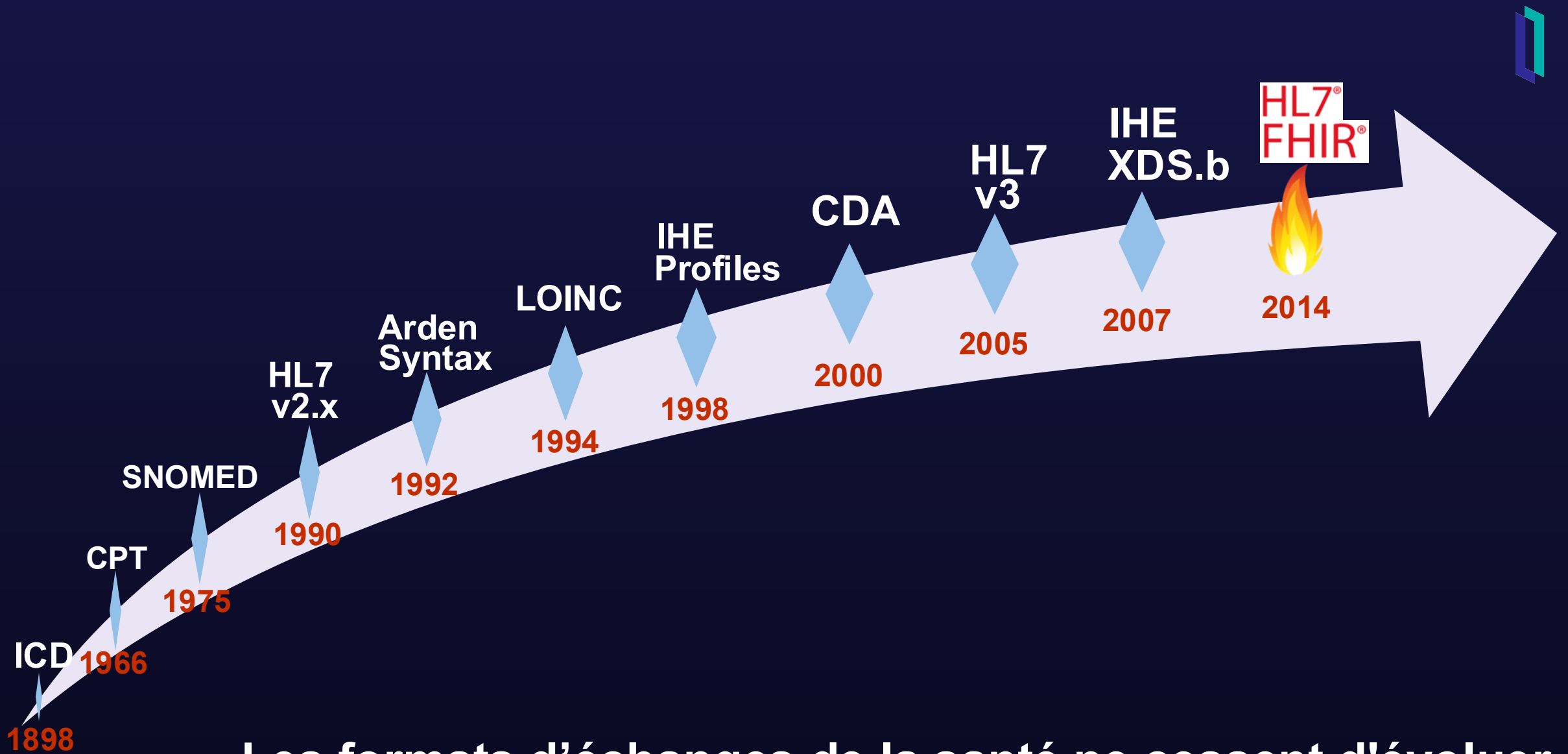
REQUIRES A CLINICAL INFORMATION MODEL

- RULES
- RELATIONSHIPS
- VOCABULARY BINDING

DETAILS REQUIRE

TERMINOLOGY BINDING:

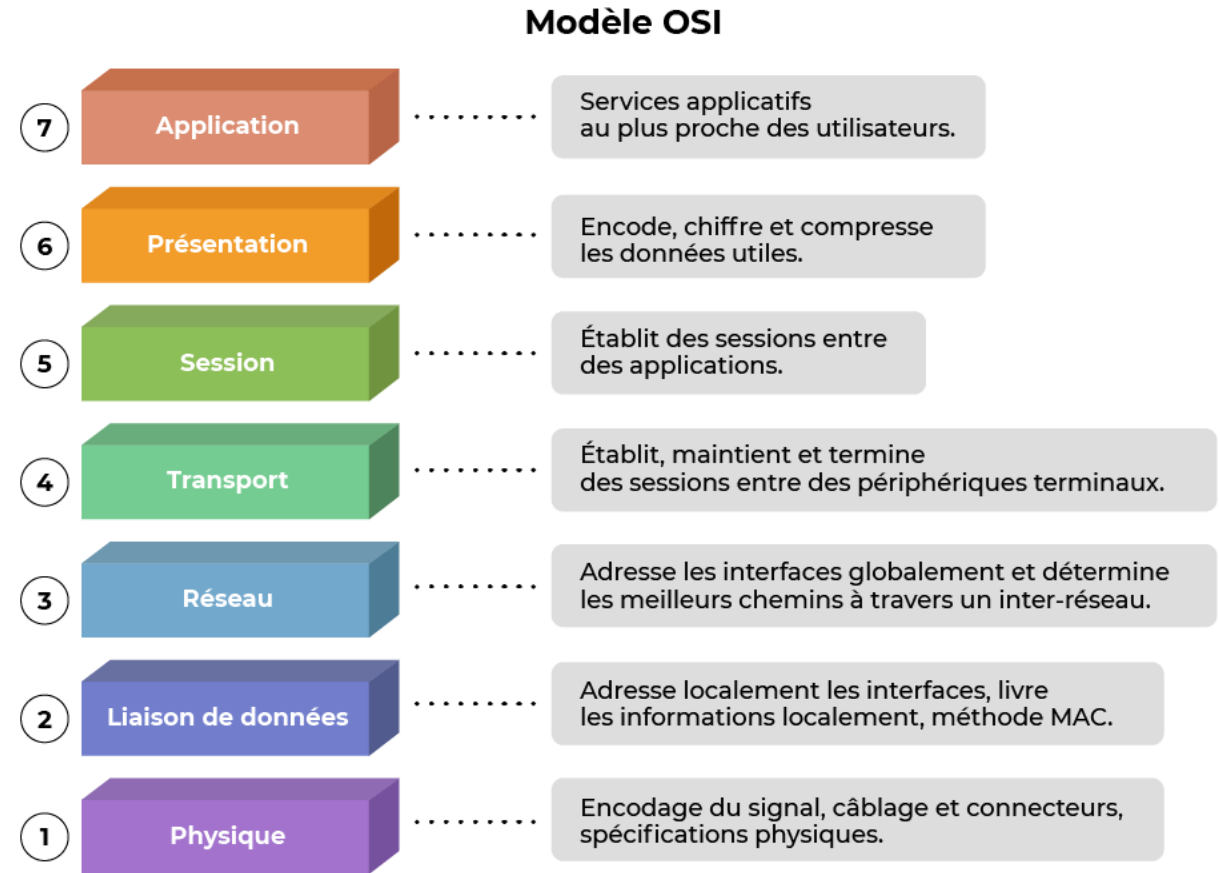




Les formats d'échanges de la santé ne cessent d'évoluer

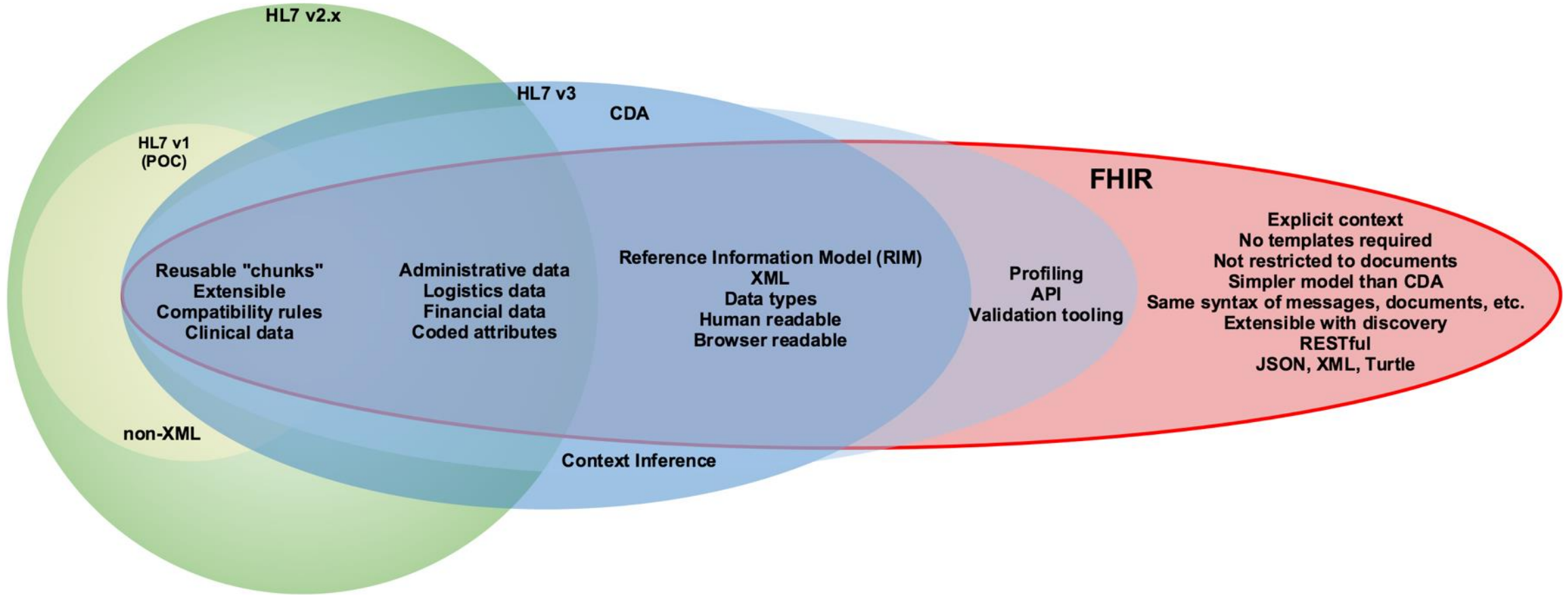
HL7 : Health Level Seven

- Fondé en 1987
- Organisation d'élaboration de normes accréditée par l'ANSI
- La mission de HL7 est d'élaborer des normes et un cadre pour l'interopérabilité mondiale des données de santé.



Modèle d'interconnexion de systèmes ouverts
(modèle **OSI**)

Les évolutions HL7



Pourquoi l'adoption de FHIR augmente-t-elle ?



- FHIR offre une plus grande facilité de mise en œuvre, une compatibilité avec les technologies Web modernes et une meilleure représentation des données.
- FHIR intègre des contrôles d'accès granulaires et des mécanismes d'authentification robustes, permettant aux organisations de soins de santé de protéger les données sensibles des patients
- L'essor des API (interfaces de programmation d'applications) pour faciliter l'échange de données transparent entre les applications de soins de santé.
- La prise en charge inhérente de FHIR pour les API RESTful

Quelques exemples



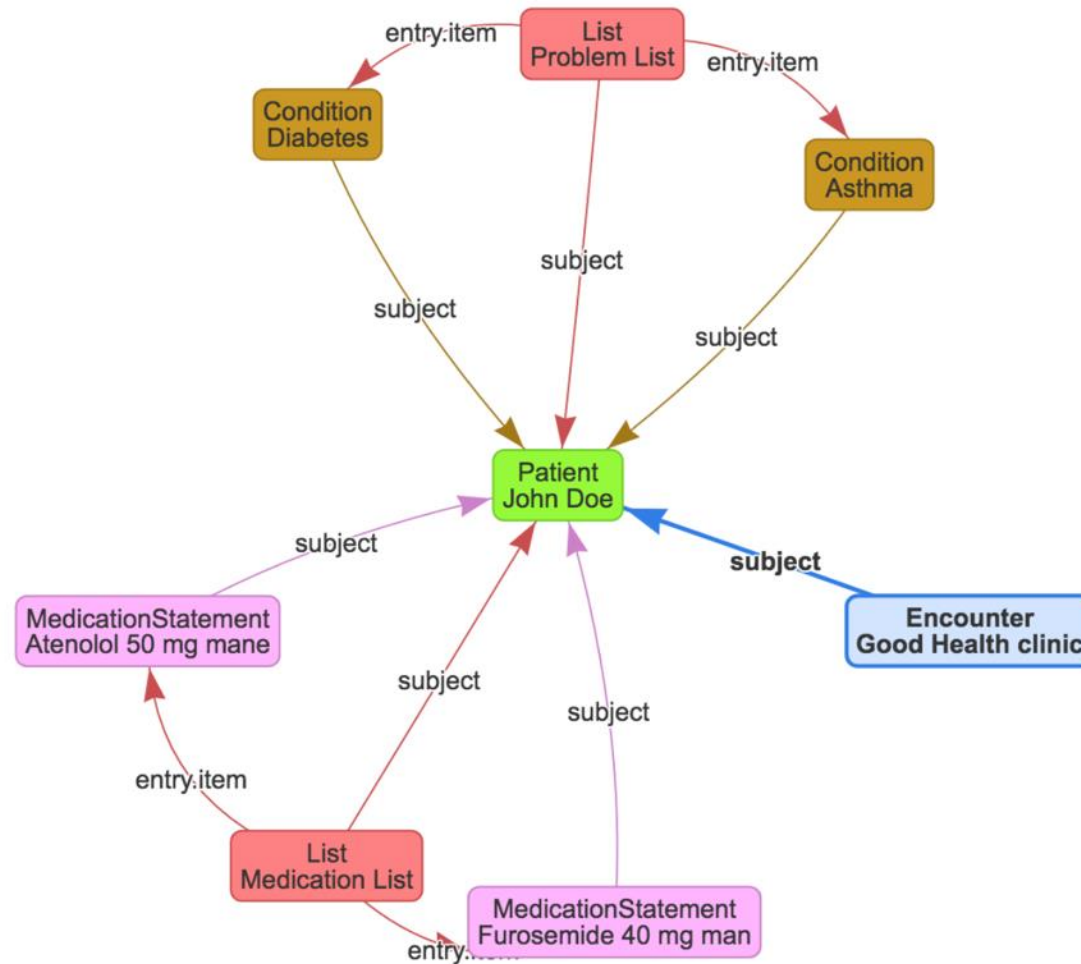
Apple Health Records : intègre FHIR pour permettre aux utilisateurs d'iPhone d'accéder en toute sécurité à leurs dossiers médicaux électroniques auprès de plusieurs fournisseurs.

SMART on FHIR : un projet open source qui permet aux développeurs de créer des applications de santé qui peuvent être facilement intégrées aux systèmes EHR existants, améliorant ainsi l'aide à la décision clinique et rationalisant les flux de travail.

Sync for Science (S4S) : un projet collaboratif initié par le NIH et l'ONC pour permettre aux individus de contribuer facilement et en toute sécurité à la recherche scientifique en partageant leurs données de santé.

Epic's App Orchard, une place de marché pour les applications tierces qui s'intègrent aux systèmes EHR d'Epic à l'aide d'API basées sur FHIR.

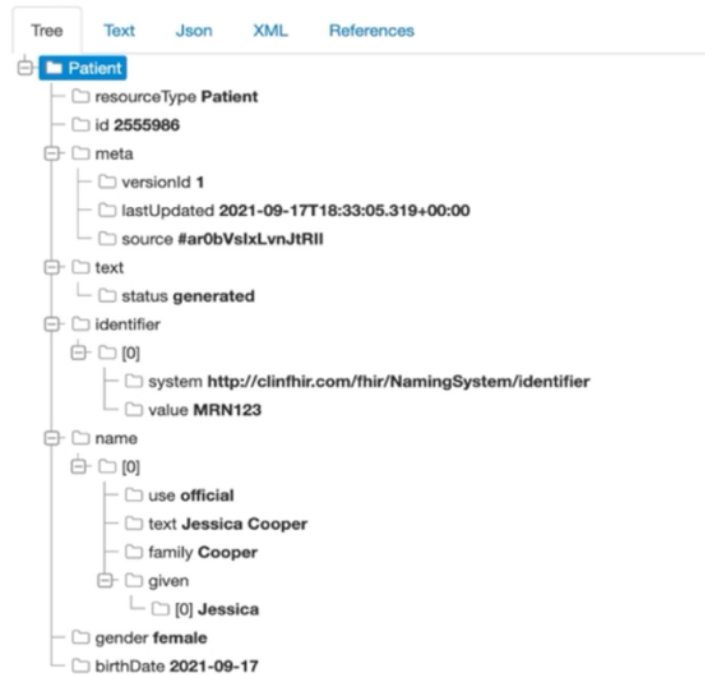
Ressources FHIR



L'arborescence d'une ressource

A Resource is a Tree

Patient Jessica Cooper, female 2021-09-17

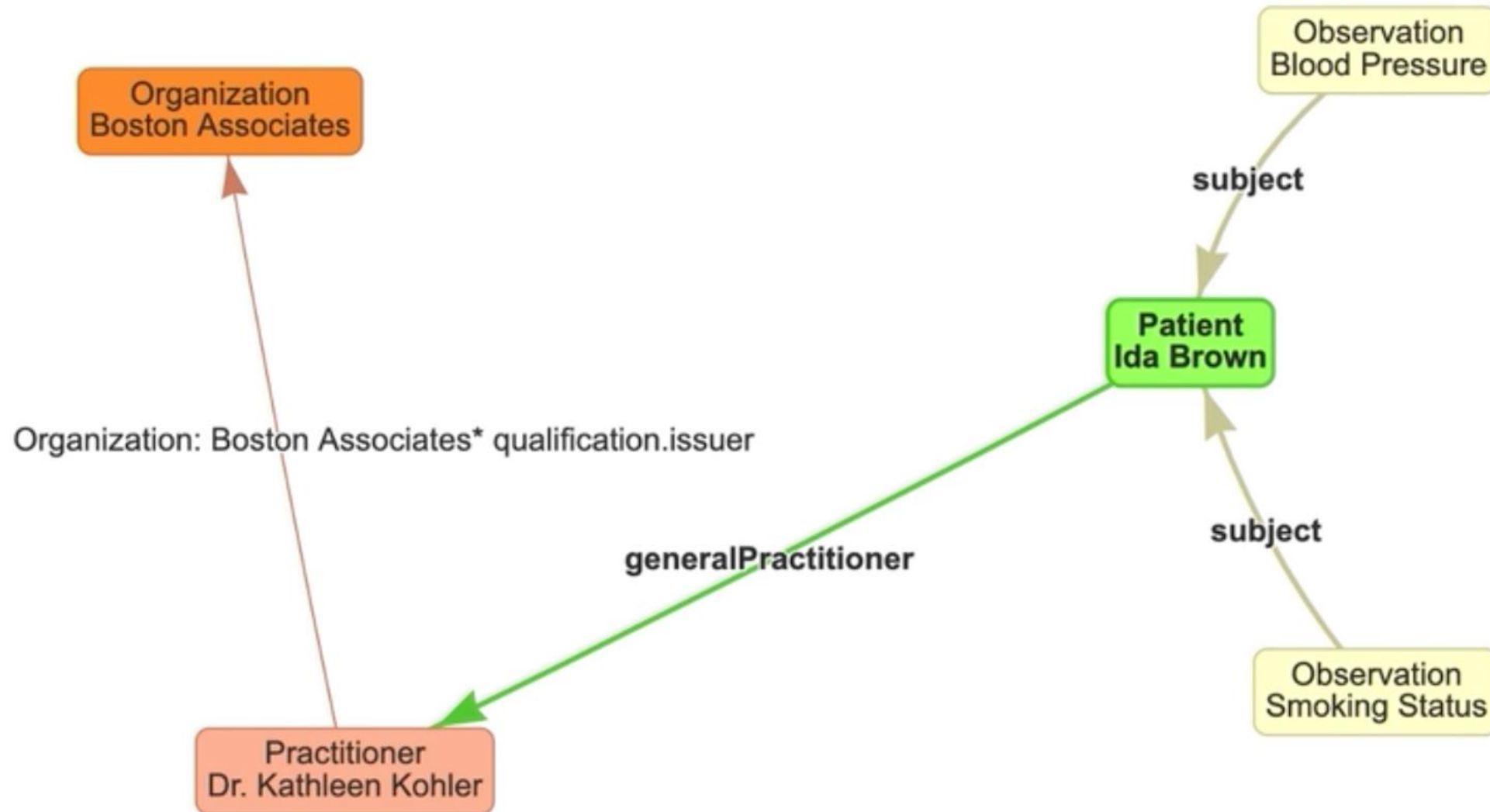


Patient/2555986

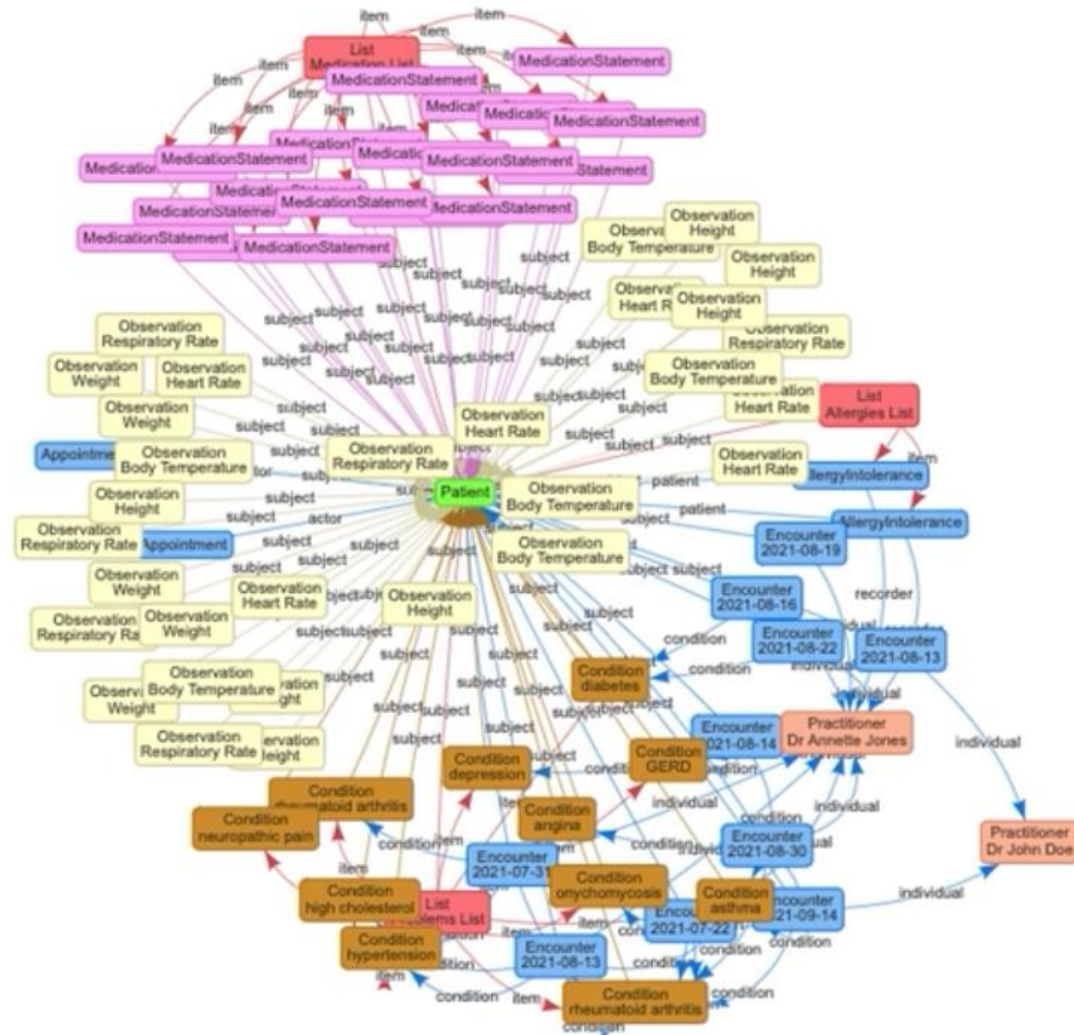
[Download](#)

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "2555986",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2021-09-17T18:33:05.319+00:00",
    "source": "#ar0bVsIxLvnJtRII"
  },
  "text": {
    "status": "generated",
    "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">Jessica Cooper</div>"
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "http://clin.fhir.com/fhir/NamingSystem/identifier",
      "value": "MRN123"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "text": "Jessica Cooper",
      "family": "Cooper",
      "given": [
        "Jessica"
      ]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "2021-09-17"
}
```

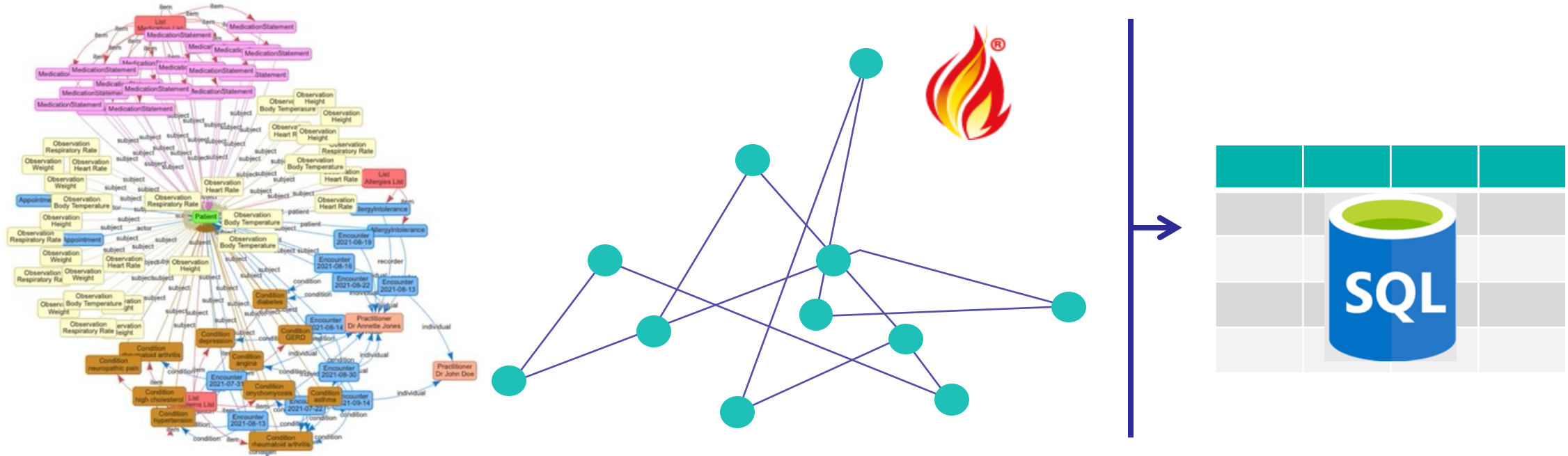

Les ressources sont liées entre elles



Le graphe complet d'un patient devient vite complexe

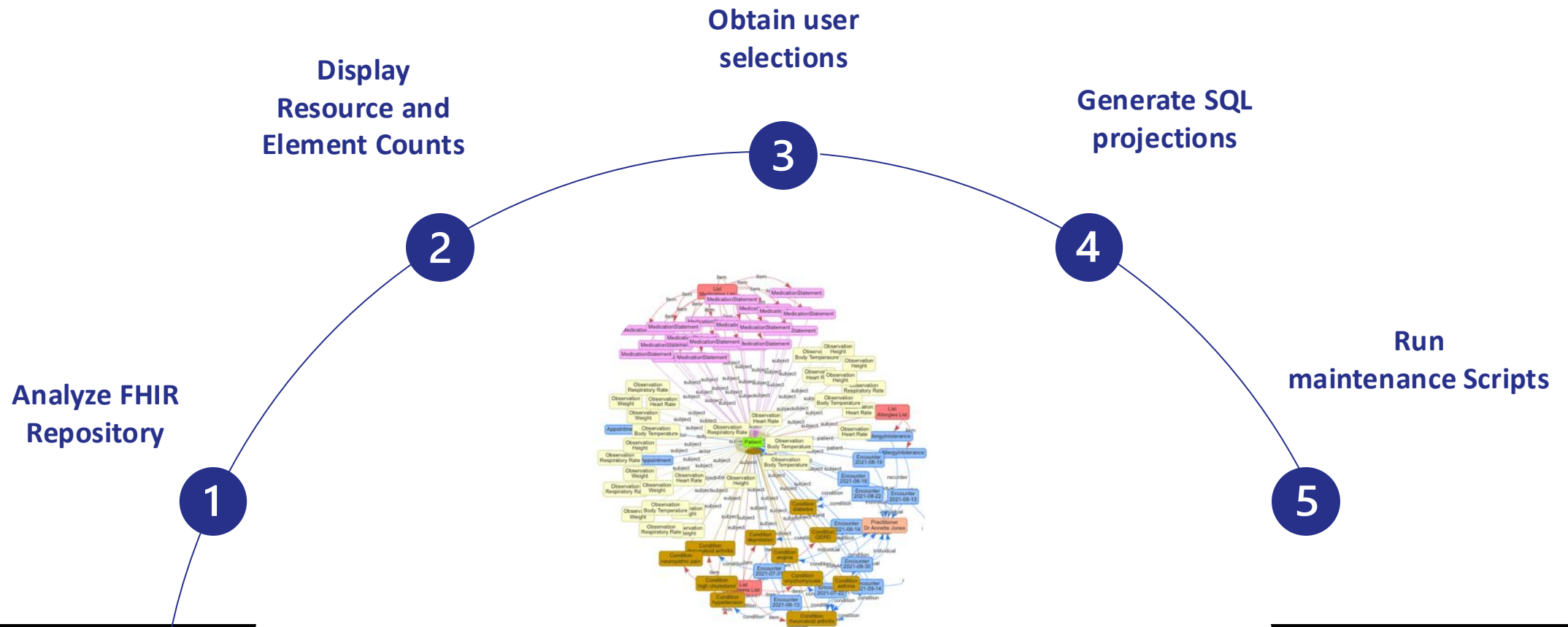


InterSystems IRIS for Health™ FHIR® SQL Builder



Le FHIR SQL Builder, est un outil de projection utilisé pour créer des schémas SQL personnalisés à l'aide de données dans un référentiel FHIR sans déplacer ni dupliquer les données vers un référentiel SQL distinct.

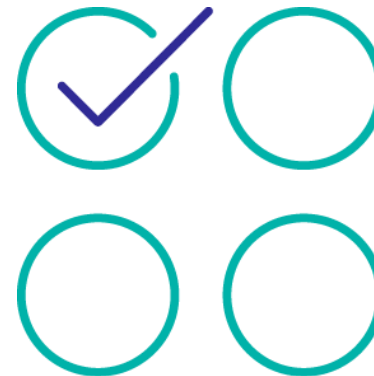
FHIR SQL BUILDER



297 | © InterSystems Corporation. All rights reserved.



- Entrepôt FHIR natif
- Transformations prédéfinies
- Développement d'applications FHIR
- Services dans le cloud
- Expertise d'interopérabilité en Santé



FHIR

Atouts d'IRIS for Health pour FHIR



Merci